ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២៧ ធ្នូ ២០២១

វិញ្ញាសា: ជីវវិទ្យា (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ)

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

<u>ប្រធាន</u>

I. (១០ពិន្ទុ) តើគេសម្គាល់ផ្ការបស់រុក្ខជាតិឪកូទីលេដូនបានដោយសារអ្វី? តើផ្កាមាននាទីអ្វីខ្លះ?

II. (១០ពិន្ទុ) ចូរពន្យល់ពី:

ក. អង្គសុីលីយ៉ែ

ខ. បាតុភូតដែលធ្វើឲ្យយើងអាចមើលឃើញវត្ថុផ្សេងៗស្ថិតក្នុងចម្ងាយខុសៗគ្នា។

III. (១០ពិន្ទុ)

ក. ហេតុអ្វីបានជាសកម្មភាពអង់សុីមត្រូវបាត់បង់គុណភាពទៅសីតុណ្ហភាពលើសពី 45^oC ។

ខ. តើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យប្រូតេអ៊ីនបាត់បង់គុណភាពបាន?

IV. (១០ពិន្ទុ) តើវិស្វកម្មសេនេទិចផ្តល់ផលល្អ និងផលអាក្រក់អ្វីខ្លះដល់មនុស្ស?

V. (១៥ពិន្ទុ) ម៉ូលេគុល ADN មួយមាន 3×10^3 នុយក្លេអូទីត

ក. បើនុយក្លេអូទីតប្រភេទស៊ីតូស៊ីនមាន 30% នៃចំនួននុយក្លេអូទីត។ តើម៉ូលេគុល ADN មានសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនប៉ុន្មាន

ខ. ពេលម៉ូលេគុល ADN ស្វ័យជំទ្បើងទ្វេ៤ដង តើវាត្រូវការនុយក្លេអូទីតសេរីចំនួនប៉ុន្មាន?

VI. (២០ពិន្ទុ) សែនមួយមាននុយក្លេអូទីតសរុប 480 និងនុយក្លេអូទីតប្រភេទអាដេនីនស្មើ១០០។ ARN_m ដែលសំយោគចេញពីសែននេះមានរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទអ៊ុយរ៉ាស៊ីលស្មើ៥០ និងស៊ីតូស៊ីនស្មើ៦០។

ក. រកប្រវែង ARN_m ដែលសមយោគចេញពីសែននេះ។

ខ. រកចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទផ្សេងៗទៀតរបស់ ARN_m ។

គ. រកសមមាត្រភាគរយនៃរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗ។

<u>អត្រាកំណែ</u>

I. គេសម្គាល់ផ្ការុក្ខជាតិឌីកូទីលេដូនបានដោយងាររវាមាន៤ឬ៥ស្រទាប់ ឬគុណនឹង៤ឬ៥។ ឬត្របក៤ឬ៥។

ផ្កា ជាសរីរាង្គភេទ។ ផ្កាមាននាទី៖

- បង្កើតកោសិកាបន្តពូជញី និងកោសិកាបន្តពូជឈ្មោល
- ទាក់ទាញសត្វល្អិត
- ធ្វើឲ្យមានការបង្កកំណើត
- ប្លោកលំអងនៃកេសរឈ្មោល សម្រាប់ផ្ទុកគ្រាប់លំអង។
- អូវ៉ែ ផ្ទុកអូវុល

II. ពន្យល់ពី៖

ក. អង្គស៊ីលីយ៉ែ៖ ជាសាច់ដុំរលីងស្ថិតនៅជុំវិញកែវភ្នែក ឬភ្នែកហើយភ្ជាប់ទៅនឹងកែវភ្នែកដោយសរសៃចំណង។

ខ. បាតុភូត ដែលធ្វើឲ្យយើងអាចមើលឃើញវត្ថុផ្សេងៗស្ថិតនៅចម្ងាយខុសៗគ្នា៖

ដើម្បីមើលរូបភាពមួយច្បាស់ល្អ កែវភ្នែកត្រូវមានកម្រាស់ត្រឹមត្រូវ៖

- បើយើងមើលវត្ថុនៅជិត អង្គស៊ីលីយ៉ែ កន្ត្រាក់រួមតូចសរសៃចំណងរលុង កែវភ្នែកឡើងក្រាស់ នាំឲ្យយើងមើលឃើញរូបភាពនៅជិតច្បាស់ល្អ។
- បើយើងមើលវត្ថុនៅឆ្ងាយ អង្គស៊ីលីយ៉ែ បន្ធូរសរសៃចំណងតឹងកែវភ្នែកស្តើង នាំឲ្យយើងមើលឃើញរូបភាពនៅឆ្ងាយបានច្បាស់ល្អ។ ដូចនេះ បំណិនបែបនេះ ធ្វើឲ្យកែវភ្នែកមានកម្រាស់ត្រឹមត្រូវអាចមើលឃើញវត្ថុផ្សេងៗ នៅក្នុងចម្ងាយខុសៗ។ លក្ខខណ្ឌនេះ ហៅថា កម្លាំងសម្របតម្រូវ។

III. ក. បានជាសកម្មភាព ត្រូវបាត់បង់គុណភាព នៅសីតុណ្ហភាពលើសពី $45^o C$ ពីព្រោះ៖

- អង់ស៊ីមជាប្រូតេអ៊ីន។
- កាលសីតុណ្ហភាពខ្ពស់លើសពី $45^o C$ ចំណងប៉ុបទីតត្រូវរលា ហើយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនត្រូវបានផ្តាច់ ជាហេតុធ្វើឲ្យទម្រង់របស់ប្រូតេអ៊ីនប្រែប្រួល មិនអាចមានសកម្មភាពជាកាតាលីករបានទេ។

ខ. លក្ខខណ្ឌដែលធ្វើឲ្យប្រូតេអ៊ីនបាត់បង់គុណភាពបាន មាន៖

- អាស៊ីត ឬបាសខ្លាំង (pH)

- សាប៊ូ
- អង្គធាតុរំលាយ
- លោហៈធ្ងន់
- កំហាប់អំបិល
- បម្រែបម្រួលសីតុណ្ហភាព
- ចលនាមេកានិក
- ភ្នាក់ងារផ្សេងៗដូចជាអ៊ុយរេ។

IV. វិស្វកម្មសេនេទិចផ្តល់ផលល្អនិងផលអាក្រក់៖

- ផ្តល់ផលល្អ
  - វិស័យសុខាភិបាល៖ ផលិតអាំងស៊ុយលីន អាំងទែផេរ៉ូន អាំងទែឡឺគីន អង់ទីប្យូទិច និងវ៉ាក់សាំង។
  - វិស័យកសិកម្ម៖ ធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិមានផ្កាផ្លែល្អ ធន់នឹងជំងឺ ធន់នឹងអាកាសធាតុ ធន់នឹងថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត។
  - វិស័យឧស្សាហកម្មផលិតស្បៀង៖ នំប៉័ង ទឹកដោះគោជូរ ប្រូម៉ាស អរម៉ូនលូតលាស់។
- ផ្តល់ផលអាក្រក់
  - ប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន៖ រុក្ខជាតិ GM ធ្វើឲ្យបាត់បង់ជីវិត ជីវៈចម្រុះ សត្វល្អិតធន់នឹងរុក្ខជាតិ GM ធ្វើឲ្យរុក្ខជាតិឈ្មោលអារ មិនផលិតគ្រាប់លំអងសម្រាប់បន្តពូជ។

- ប៉ះពាល់ដល់សុខភាព៖ ផលិតសារធាតុគីមីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គ្រាម។ អង់ទីប្យូទិច មិនអាចព្យាបាលជំងឺ ដែលបណ្តាលមកពីសែនដែលធន់នឹងអង់ទីប្យូទិច។

- ប៉ះពាល់ដល់សីលធម៌និងសង្គម៖ ធ្វើឲ្យសែនមុយតាស្យុងមានឥទ្ធិផលអាក្រក់ដល់សន្តានក្រោយ

- ប៉ះពាល់ដល់សាសនា បែងចែកវណ្ណៈ (មានតែអ្នកមានទើបធ្វើវិស្វកម្មសេនេទិចបាន)។

-ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ច៖ ក្រុមហ៊ុនផលិតគ្រាប់រុក្ខជាតិGMមានសិទ្ធការងារស្របច្បាប់ មិនឲ្យក្រុមហ៊ុនដទៃផលិតគ្រាប់រុក្ខជាតិGM នោះទេ។

- គ្រាប់រុក្ខជាតិ GM មិនអាចទុកពូជបានទេគឺត្រូវទិញពីក្រុមហ៊ុនរៀងរាល់ឆ្នាំ។

V. ក. គណនាចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុប៖

បម្រាប់ $M = 3000$ នុយក្លេអូទីត

$$C = 30\% M$$

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស៖ $A - T,\ C - G$

$$\Rightarrow A = T, C = G$$

$$M = A + T + C + G = 3000 = 100\%$$

$$\Rightarrow C = \frac{M \times \%C}{100\%}$$

$$= \frac{3000 \times 30}{100} = 900$$ នុយក្លេអូទីត

$$A = T = \frac{M}{2} - C$$

$$= \frac{300}{2} = 900 = 600$$ នុយក្លេអូទីត

ក្នុងម៉ូលេគុល ADN គឺ

A ភ្ជាប់ T ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន២

C ភ្ជាប់ G ដោយសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន៣

យើងបាន៖

$$\Rightarrow L = 2A + 3C$$

$$= (2 \times 600) + (3 \times 900) = 3900$$ សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន

ដូចនេះ ចំនួនសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនសរុបរបស់ ADN គឺ 3900 សម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែន

ខ. គណនាចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីសរុប

ម៉ូលេគុល ADN ស្វ័យដំឡើងទ្វេ៤ដង ជាទូទៅ៖

ម៉ូលេគុល ADN មេ១ ស្វ័យដំឡើងទ្វេ៤ដង

១ដង ទទួលបាន ADN កូន $= 2^1$

២ដង ទទួលបាន ADN កូន $= 2^2$

៣ដង ទទួលបាន ADN កូន $= 2^3$

...

n ដង ទទួលបាន ADN កូន $= 2^n$

បើម៉ូលេគុល ADN មេ១ ស្វ័យដំឡើងទ្វេ៤ដង

យើងបាន ADN កូន $= 2^4$ ក្នុងនោះមានម៉ូលេគុល ADN មេ១

$\Rightarrow M' = M(2^n - 1)$

$= 3000 \times 1.5$

$= 45000$ នុយក្លេអូទីតសេរី

ដូចនេះ ចំនួននុយក្លេអូទីតសេរីសរុបគឺ

$M' = 45000$ នុយក្លេអូទីតសេរី

VI. ក. រកប្រវែងម៉ូលេគុល ARN_m ដែលសំយោគចេញពីសែន

បម្រាប់ $M_{\text{សែន}} = 480$ នុយក្លេអូទីត

$A_{\text{សែន}} = 100$ នុយក្លេអូទីត

ARN_m មាន $U = 50$ រីបូនុយក្លេអូទីត, $C = 60$ រីបូនុយក្លេអូទីត

ដោយម៉ូលេគុល ARN_m សំយោគចេញពីច្រវ៉ាក់ម្ខាងរបស់សែន

យើងបាន $m_{ARN_m} = \frac{M}{2} = \frac{480}{2} = 240$ រីបូនុយក្លេអូទីត

ដោយនុយក្លេអូទីត១ មានប្រវែង $0.34nm$

$\ell_{ARN_m} = m_{ARN_m} \times 0.34nm$

$= 240 \times 0.34 = 81.60nm$

ដូចនេះ ប្រវែងម៉ូលេគុល ARN_m គឺ $81.60nm$

ខ. រកចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ARN_m

តាមគោលការណ៍បំពេញបាស៖ $A-T,\ C-G$

$\Rightarrow A=T, C=G$

$M_{\text{សេន}} = A+T+C+G$

$= 2(A+C)$

` $\Rightarrow C = \frac{M_{\text{សេន}}}{2} - A = 240 - 100 = 140$ នុយក្លេអូទីត

តាមគោលការណ៍ចម្លងក្រម៖

យើងបាន $A_{\text{សេន}} = A_{ARN_m} + U_{ARN_m}$

$A_{ARN_m} = A_{\text{សេន}} - U_{ARN_m}$

$= 100 - 50 = 50$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$C_{\text{សេន}} = C_{ARN_m} + G_{ARN_m}$

$\Rightarrow G_{ARN_m} = C_{\text{សេន}} - G_{ARN_m}$

$= 140 - 60 = 80$ រីបូនុយក្លេអូទីត

ដូចនេះ ចំនួនរីបូនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ARN_m គឺ

$A = 50$ រីបូនុយក្លេអូទីត, $C = 50$ រីបូនុយក្លេអូទីត

$U = 50$ រីបូនុយក្លេអូទីត, $G = 50$ រីបូនុយក្លេអូទីត

គ. រកសមាមាត្ររីបូនុយក្លេអូទីតនីមួយៗរបស់ ARN_m

តាមសមាមាត្ររីបូនុយក្លេអូទីតរបស់ ARN_m

យើងបាន

$$\%A_{ARN_m} = \frac{A_{ARN_m} \times 100}{m_{ARN_m}} = \frac{50 \times 100}{240} = 20.83\%$$

$$\%U_{ARN_m} = \frac{U_{ARN_m} \times 100}{m_{ARN_m}} = \frac{50 \times 100}{240} = 20.83\%$$

$$\%C_{ARN_m} = \frac{C_{ARN_m} \times 100}{m_{ARN_m}} = \frac{60 \times 100}{240} = 25\%$$

$$\%G_{ARN_m} = \frac{G_{ARN_m} \times 100}{m_{ARN_m}} = \frac{60 \times 100}{240} = 33.33\%$$

ដូចនេះ សមាមាត្រភាគរយនីបួនុយក្លេអូទីតប្រភេទនីមួយៗរបស់ ARN_m គឺ

$$\%A_{ARN_m} = 20.83\%$$

$$\%U_{ARN_m} = 20.83\%$$

$$\%C_{ARN_m} = 25\%$$

$$\%G_{ARN_m} = 33.33\%$$